Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Группа **ПИИКТ 1.4**

Студенты **Михайлов П. С.**

Абрамова А.С.

Преподаватель **Хвастунов Н. Н.**

К работе допущен_____

Работа выполнена_____

Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цель работы

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерение периода затухающих колебаний.
2. Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определение преобладающего типа трения.
5. Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования.

- Физический маятник

4. Метод экспериментального исследования.

- Экспериментальный метод прямых измерений с варьированием параметров системы.
- Измерение периода N колебаний в зависимости от положения груза на передней крестовине. Измерение времени между определенными участками амплитуды колебаний
- Исследование амплитуды колебаний и построение графиков зависимости амплитуды от времени и квадрата от момента инерции

- Определение типа трения, который играет преобладающую роль в затухании колебаний
- Сравнение экспериментальной и теоретической длины маятника в разных конфигурациях

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1. $I\epsilon = M_{\text{тяж}} + M_{\text{сопр}}$ – основное уравнение вращательного движения для маятника
   - I – момент инерции тела относительно оси качания
   - ϵ – угловое ускорение
   - $M_{\text{тяж}}$ и $M_{\text{сопр}}$ – осевые моменты силы тяжести и силы сопротивления соответственно
2. $\epsilon = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$ – определение углового ускорения
3. $F_{\text{сопр}} = -rv$ – равнодействующая сила лобового сопротивления
   - r – коэффициентом сопротивления среды
   - v – скорость
4. $M_{\text{сопр}} = F_{\text{сопр}} \cdot l = -rvl = -rl^2 \frac{d\varphi}{dt}$ – момент силы сопротивления
5. $M_{\text{тяж}} = -mgl\varphi$
6. $I\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mgl\varphi - rl^2\frac{d\varphi}{dt}$ – уравнение свободных затухающих колебаний физического маятника
7. $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgl}} = 2\pi\sqrt{\frac{l_{\text{пр}}}{g}}$ – период колебаний маятника
8. $\varphi = A_0 e^{-\beta t}$ – экспоненциальный закон амплитуды затухающих колебаний
   - A_0 – амплитуда в начальный момент времени
   - $\beta = \frac{rl^2}{2I}$ – коэффициент затухания
9. $ln\frac{A}{A_0} = -\beta t$ – зависимость логарифма отношения амплитуд от времени
10. $A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_з$ – линейный закон уменьшения амплитудных значений
    - $\Delta\varphi_з$ – ширина зоны застоя
11. $R = l_1 + (n-1)l_0 + \frac{1}{2}b_0$ – расстояние от оси вращения до центра массы груза
12. $I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}({R_{\text{верх}}}^2 + {R_{\text{ниж}}}^2 + 2{R_{\text{бок}}}^2)$ – момент инерции грузов

6. Измерительные приборы

Таблица 1 – Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Предел измерений	Цена деления	Погрешность прибора
1	Секундомер цифровой	нет	0.01 с	$\pm 5 \cdot 10^{-3}$ с
2	Шкала	60°	1°/ дел	1°

7. Схема установки

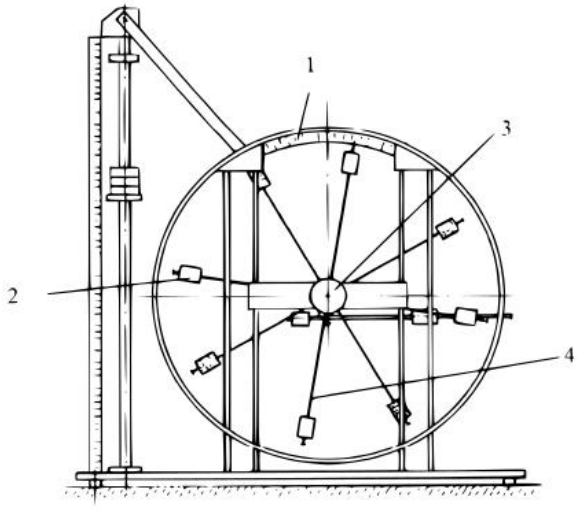


Рис. 1 – Общий вид экспериментальной установки

В состав установки входят:

1. *Шкала*
2. *Груз*
3. *Рукоятка сцепления*
4. *Передняя крестовина*

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Масса каретки	(47,0 ± 0,5) г
2.	Масса шайбы	(220,0 ± 0,5) г
3.	Масса грузов на крестовине	(408,0 ± 0,5) г
4.	Расстояние от оси до первой риски	(57,0 ± 0,5) мм
5.	Расстояние между рисками	(25,0 ± 0,2) мм
6.	Диаметр ступицы	(46,0 ± 0,5) мм
7.	Диаметр груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
8.	Высота груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм

Таблица 2 – Параметры установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 3 – Измерение времени затухания N=10 колебаний маятника

t_1, с	18,11
t_2, с	18,11
t_3, с	17,93
$\overline{t}$, с	18,05

- $\overline{t} = \frac{t_1+t_2+t_3}{3} = \frac{18{,}11+18{,}11+17{,}93}{3} \approx 18{,}05\ c$
- $T = \frac{\overline{t}}{N} = \frac{18.05}{10} \approx 1{,}81\ c$

Таблица 4 – Измерение времени затухания колебаний по амплитуде отклонений

Амплитуда отклонения Время	25°	20°	15°	10°	5°
t_1, с	16,36	32,62	49,41	66,74	84,65
t_2, с	16,38	30,8	46,88	66,54	84,55
t_3, с	18,18	32,74	48,89	66,66	86,31
$\overline{t}$, с	16,97	32,05	48,39	66,65	85,17

Для амплитуды 25 градусов:

- $\overline{t}_{25°} = \frac{t_1+t_2+t_3}{3} = \frac{16{,}36+16{,}38+18{,}18}{3} \approx 16{,}97\ c$

Таблица 5 – Измерение времени совершения N=10 колебаний в зависимости от положения боковых грузов

Положения боковых грузов	t_1, с	t_2, с	t_3, с	$\overline{t}$, с	T, с
1 риска	16,06	16,23	16,13	16,14	1,61
2 риска	17,16	16,95	17,11	17,07	1,71
3 риска	18,15	18,22	18,15	18,17	1,82
4 риска	19,32	19,53	19,35	19,4	1,94
5 риска	20,73	20,65	20,65	20,68	2,07
6 риска	22,06	22,16	22,19	22,14	2,21

Вычисления для первой риски:

- $\overline{t} = \frac{t_1+t_2+t_3}{3} = \frac{16{,}06+16{,}23+16{,}13}{3} \approx 16{,}14\ c$

- $T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{16{,}14}{10} \approx 1{,}61\ c$

9. Расчет результатов косвенных измерений.

1) Главную роль в затухании колебаний играет сухое трение, вызванное взаимодействием ступицы и шарнира.
   - Угловой коэффициент аппроксимационной прямой на графике: $k = -0{,}3006$
   - Период для 3 риски: $T \approx 1{,}82\ c$
   - Ширина зоны застоя: $\Delta\phi_з \approx 0{,}13°$

$$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\phi_з$$
$$t = 85{,}17\ c$$
$$n = \frac{t}{T} = \frac{85{,}17}{1{,}82} \approx 47$$
$$A(85{,}17) = 5 = 30 - 4 * 47 * \Delta\phi_з$$

$n_к = A_0/4\Delta\phi_з = 30/4 \cdot 0{,}13 \approx 58$ - количество периодов, после которого колебания прекратятся

2) $R_{верх} = l_1 + (n-1)l_0 + b/2 = 0{,}057 + (1-1) \cdot 0{,}025 + 0{,}04/2 = 0{,}077$ м

$$R_{ниж} = l_1 + (n-1)l_0 + b/2 = 0{,}057 + (6-1) \cdot 0{,}025 + 0{,}04/2 = 0{,}202 \text{ м}$$
$$R_{бок} = l_1 + (n-1)l_0 + b/2 = 0{,}057 + (1-1) \cdot 0{,}025 + 0{,}04/2 = 0{,}077 \text{ м}$$
$$I_{гр} = m_{гр}({R_{верх}}^2 + {R_{ниж}}^2 + 2{R_{бок}}^2) = 0{,}408 \cdot (0{,}077^2 + 0{,}202^2 + 2 \cdot 0{,}077^2) = 0{,}024 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$ml = \frac{4\pi^2 \cdot (\sum_{i=1}^{6} {I_i}^2)}{g \cdot (\sum_{i=1}^{6} I_i {T_i}^2)} =$$
$$= \frac{4\pi^2 \cdot (0{,}032^2 + 0{,}036^2 + 0{,}04^2 + 0{,}046^2 + 0{,}053^2 + 0{,}06^2)}{10 \cdot (0{,}032 \cdot 1{,}61^2 + 0{,}036 \cdot 1{,}71^2 + 0{,}04 \cdot 1{,}82^2 + 0{,}046 \cdot 1{,}94^2 + 0{,}053 \cdot 2{,}07^2 + 0{,}06 \cdot 2{,}21^2)} =$$
$$= 0{,}048 \text{ кг} \cdot \text{м}$$

$$l_{теор} = \frac{ml}{4m_{гр}} = \frac{0{,}048}{4 \cdot 0{,}408} = 0{,}029 \text{ м}$$

$$l_{пр\ эксп\ 1} = \frac{{T_1}^2 g}{4\pi^2} = \frac{1{,}61^2 \cdot 10}{4\pi^2} = 0{,}644 \text{ м}$$
$$l_{пр\ теор\ 1} = \frac{I_1}{ml} = \frac{0{,}032}{0{,}048} = 0{,}667 \text{ м}$$

Таблица 6 – Вычисление $l_{\text{пр эксп}}$ и $l_{\text{пр теор}}$ для каждой риски

Риски	1	2	3	4	5	6
$R_{\text{верх}}$, м	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
$R_{\text{ниж}}$, м	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
$R_{\text{бок}}$, м	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
$I_{\text{гр}}$, кг · м^2	0,024	0,028	0,032	0,038	0,045	0,052
I, кг · м^2	0,032	0,036	0,04	0,046	0,053	0,06
$l_{\text{пр эксп}}$, м	0,644	0,727	0,823	0,935	1,065	1,214
$l_{\text{пр теор}}$, м	0,667	0,75	0,833	0,958	1,104	1,25

10. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

Времени t для первого опыта (Таблица 3)

- $\overline{t} = 18{,}05$ с
- $\sigma_{\langle t_j \rangle} = \sqrt{\frac{1}{3 \cdot 2}\sum_{i=1}^{3} \left(t_i - t_{\text{ср}}\right)^2} = 0{,}06$ с
- коэффициент Стьюдента при $\alpha = 0{,}95$: $t_{\alpha,N} = 4{,}30$
- доверительный интервал $\Delta t = \sigma_{\langle t_j \rangle} \cdot t_{\alpha,N} = 0{,}06 \cdot 4{,}30 \approx 0{,}26\ c$
- инструментальная погрешность $t_{\text{пр}} = \pm 0{,}01$ с
- абсолютная погрешность $\Delta t = 0{,}26\ c$
- относительная погрешность $\delta_t = \frac{\Delta t}{\overline{t}} \cdot 100\% = \frac{0{,}26}{18{,}05} \cdot 100\% \approx 1{,}44\%$

11. Графики

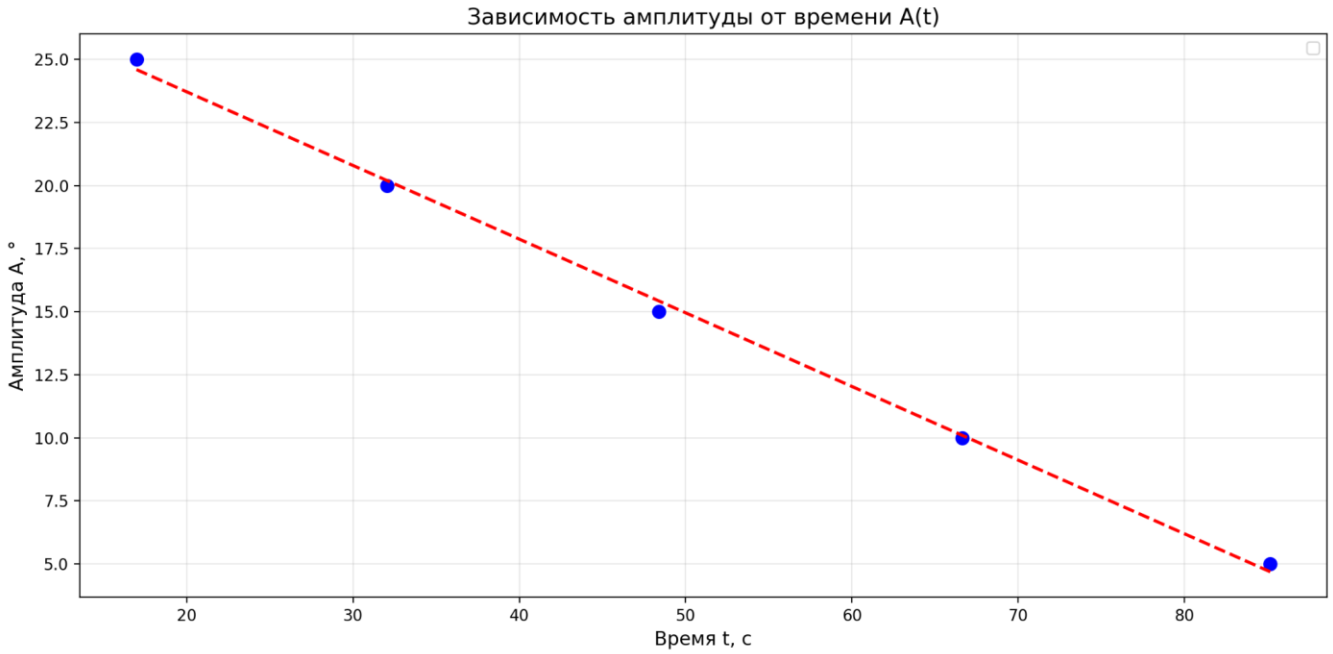


Рис. 1 - график зависимости амплитуды от времени

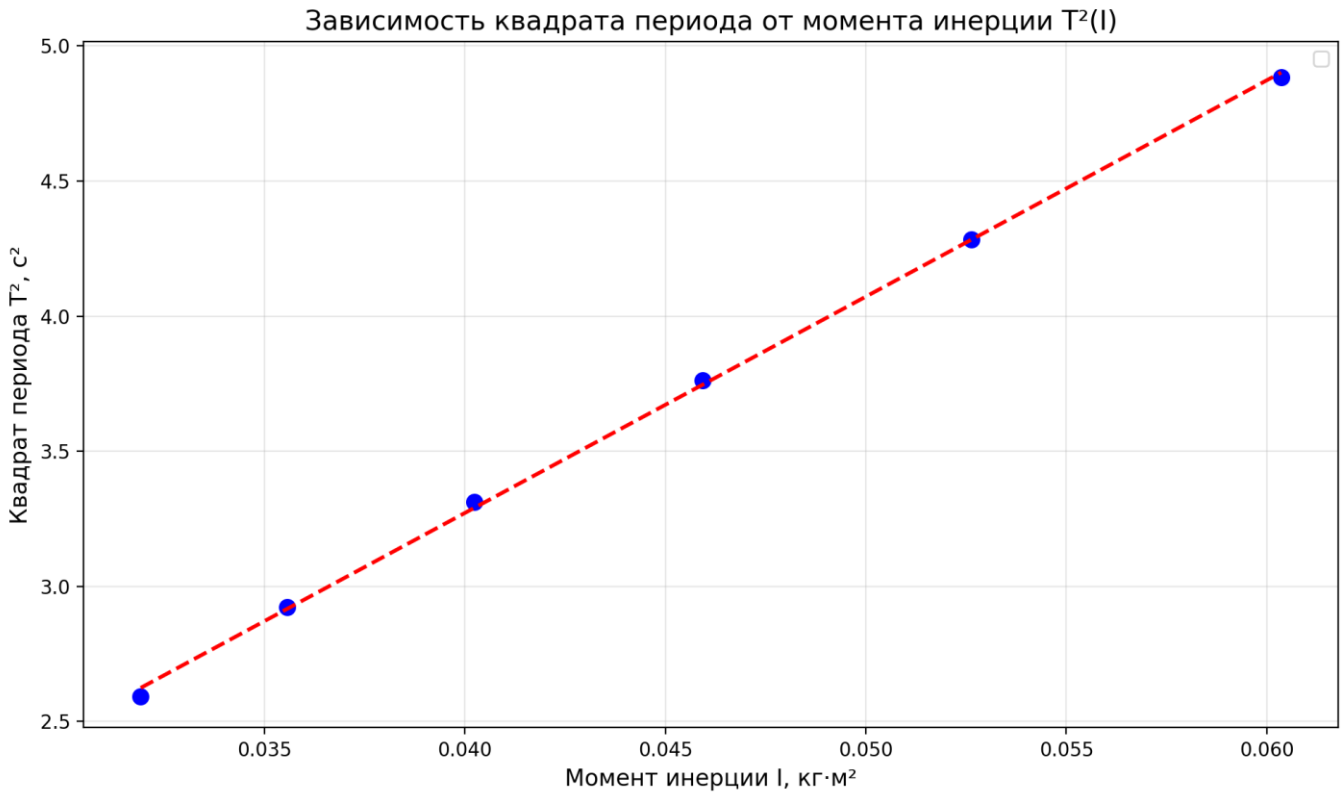


Рис. 2 - график зависимости квадрата периода от момента инерции

12. Окончательные результаты

Таблица 6 – Окончательные результаты

Риски	1	2	3	4	5	6
$l_{\text{пр эксп}}$, м	0,644	0,727	0,823	0,935	1,07	1,214
$l_{\text{пр теор}}$, м	0,667	0,75	0,833	0,958	1,104	1,25

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения работы были экспериментально изучены характеристики затухающих колебаний физического маятника. В результате анализа полученных данных и построения соответствующих графиков, было выявлено, что в данных колебаниях преобладает сухое трение между ступицей и шарниром, так как в случае вязкого трения на первом графике мы бы наблюдали экспоненциальное затухание. Физический маятник, в отличие от математического, демонстрирует зависимость периода от распределения массы, что подтверждается линейной зависимостью $T^2(I)$, что отлично видно на втором графике. Небольшие расхождения между экспериментальными и теоретическими значениями могут быть обусловлены влиянием сопротивления воздуха и неточностью учета всех составляющих момента инерции. Получено, что ширина зоны застоя $\Delta\phi_з \approx 0{,}13°$, что характеризует “чувствительность” нашей установки. Колебания при такой амплитуде прекратятся, то есть величина момента силы тяжести станет меньше величины момента трения. А количество периодов, после которого колебания прекратятся при отклонении на $30°$ $n_к = 58$. $l_{\text{пр эксп}}$ и $l_{\text{пр теор}}$ сошлись в рамках погрешностей, что говорит о корректности проделанных измерений.